

บทที่ 4

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Microsoft SQL Server 2000

วัตถุประสงค์ในการจัดฐานข้อมูลที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล คุณต้องรับรองได้ว่าทุกคนซึ่งมีสิทธิที่ถูกต้องในการใช้ข้อมูลสามารถได้รับข้อมูลได้ และคนที่ไม่มีสิทธิเหล่านี้ก็จะใช้ข้อมูลไม่ได้เช่นกัน ในบทนี้เราจะพิจารณาวิธีที่ SQL Server 2000 จัดการกับความปลอดภัย, ศึกษาวิธีการสร้าง และกำหนดสิทธิความปลอดภัย

4.1 ทำความเข้าใจกับโหมดความปลอดภัย

เมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server ได้รับคำร้องขอการติดต่อ ID ของล็อกอิน ก็จะถูกส่งไป ID ของล็อกอินคือตัวระบุบัญชีรายชื่อที่ควบคุมการเข้าถึง SQL Server 2000 โดย SQL Server จะตรวจสอบว่า ID ของล็อกอินที่ให้นั้นถูกต้องหรือไม่ แล้วกำหนดว่า ID ของล็อกอินนั้นได้รับการอนุญาตเพียงพอกับสิทธิความปลอดภัยสำหรับทำงานที่ร้องขอมาหรือไม่ กระบวนการนี้เรียกว่า การยืนยันสิทธิ SQL Server 2000 สนับสนุนการยืนยันสิทธิ 2 วิธี คืออาศัยระบบความปลอดภัยของ Microsoft Windows NT หรือ Windows 2000 เพื่อตรวจสอบ ID หรือทำตามการตรวจสอบของ SQL Server เอง

4.1.1 การยืนยันสิทธิของ Windows

เมื่อใช้การยืนยันสิทธิของ Windows (ใน SQL Server เวอร์ชันก่อนเรียกว่า ความปลอดภัยร่วม : Integrated Security) ผู้ควบคุมระบบจะอนุญาตสิทธิความปลอดภัยให้บัญชีรายชื่อและกลุ่มผู้ใช้ของ Windows NT และ Windows 2000 โดยที่ซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ของวินโดวส์จะร้องขอ การติดต่อที่เชื่อถือได้ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อ Windows NT และ Windows 2000 ทำการยืนยันสิทธิของผู้ใช้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และ SQL Server 2000 จะให้ ID ของล็อกอินที่เตรียมไว้เข้าใช้ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ได้เท่านั้น

ส่วนสำคัญ เนื่องจาก Windows 98 ไม่สนับสนุนการติดต่อที่เชื่อถือได้ ดังนั้นอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่รันอยู่ Windows 98 จึงไม่สามารถใช้โหมดการยืนยันสิทธิของวินโดวส์ได้ แต่ซอฟต์แวร์ของไคลเอนต์ที่รันอยู่บน Windows 98 สามารถใช้การยืนยันสิทธิของวินโดวส์ที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งรันอยู่บน Windows NT หรือ Windows 2000 มีให้ได้

4.1.2 การยืนยันสิทธิของ SQL Server

นอกจากความสามารถในการมอบการยืนยันสิทธิของล็อกอินให้ระบบความปลอดภัยของวินโดวส์ตรวจสอบเมื่อใช้โหมดการยืนยันสิทธิของวินโดวส์ได้แล้ว SQL Server ยังใช้ความปลอดภัยของตัวเองได้ด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเรียกว่าการยืนยันสิทธิของ SQL Server (ใน SQL Server เวอร์ชันก่อนเรียกว่า ความปลอดภัยมาตรฐาน) เมื่อการร้องขอการติดต่อถูกสร้างขึ้นโดยใช้การยืนยันสิทธิของ SQL Server นั้น SQL Server 2000 จะได้รับ ID ของล็อกอินและรหัสผ่าน โดย SQL Server จะตรวจสอบความถูกต้องกับรายการของล็อกอินที่ระบุไว้โดยผู้ควบคุมระบบ

ส่วนสำคัญ ไมโครซอฟท์แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้คุณใช้การยืนยันสิทธิ์ของวินโดวส์ดีกว่า

4.2 ล็อกอินของผู้ใช้

ความปลอดภัยภายใน SQL Server 2000 ถูกจัดการผ่านทางออบเจกต์ของระบบความปลอดภัย หลาย ๆ ตัว ที่ส่วนบนสุดของระดับคือล็อกอินที่ระบุผู้ใช้ของ SQL Server 2000 ผู้ใช้ของวินโดวส์ หรือ กลุ่มผู้ใช้ของวินโดวส์ให้เซิร์ฟเวอร์

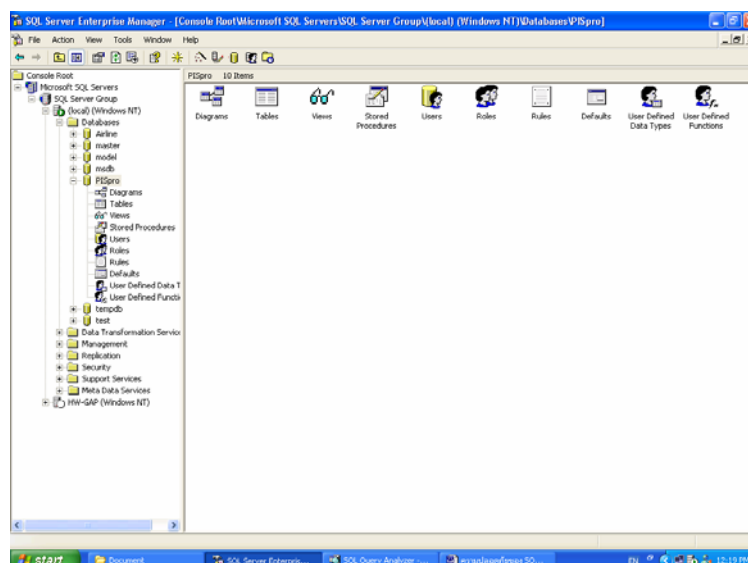
ส่วนสำคัญ การศึกษาแบบฝึกหัดทั้งหมดได้โดยสมบูรณ์นั้น คุณจะต้องถูกกำหนดให้มีบทบาทเป็น Security Administrator หรือ System Administrator ใน SQL Server โปรดถามผู้ควบคุมฐานข้อมูลของคุณ หากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ในระบบของคุณ

4.2.1 การสร้างล็อกอินของผู้ใช้

คุณสามารถสร้างล็อกอินด้วยตนเองได้โดยๆไปที่ไอคอน Logins ของโฟลเดอร์ Security ของ เซิร์ฟเวอร์และเลือก New Login จากเมนูลัด แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ Create Login Wizard

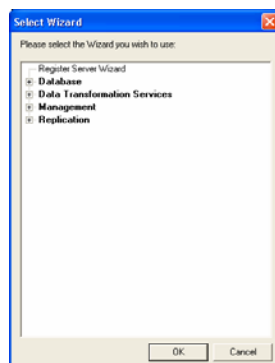
4.2.1.1 การสร้างล็อกอินของ SQL Server

1. เลือกเซิร์ฟเวอร์ใน Console Tree SQL Server จะแสดงผลรายการออบเจกต์ของเซิร์ฟเวอร์ในกรอบ Details



รูปที่ 4.1 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

2. คลิกปุ่ม Wizard ในแถบเครื่องมือของ Enterprise Manager SQL Server จะแสดงผลกรอบโต้ตอบ Select Wizard



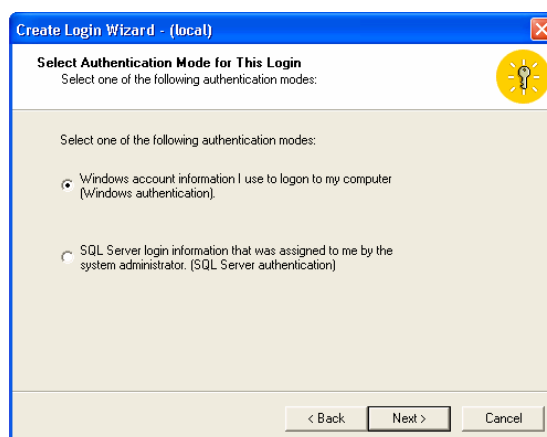
รูปที่ 4.2 อธิบายขั้นตอนที่ 2 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

3. เลือก Create Login Wizard ในส่วน Database แล้วคลิก OK SQL Server จะแสดงผลหน้าแรกของ Create Login Wizard



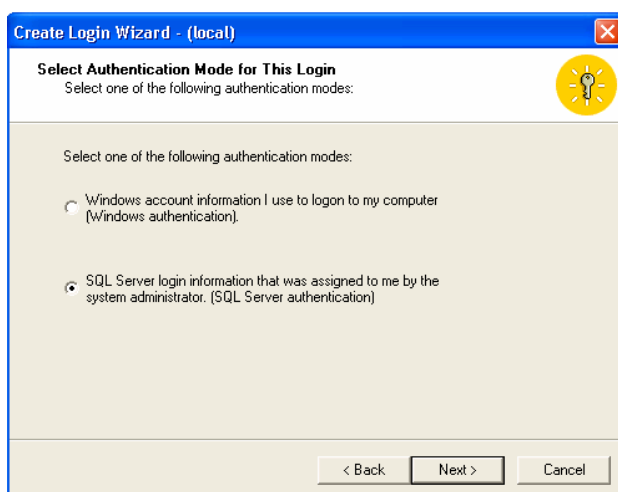
รูปที่ 4.3 อธิบายขั้นตอนที่ 3 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

4. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ให้เลือกโหมดการยืนยันสิทธิ์ของล็อกอิน



รูปที่ 4.4 อธิบายขั้นตอนที่ 4 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

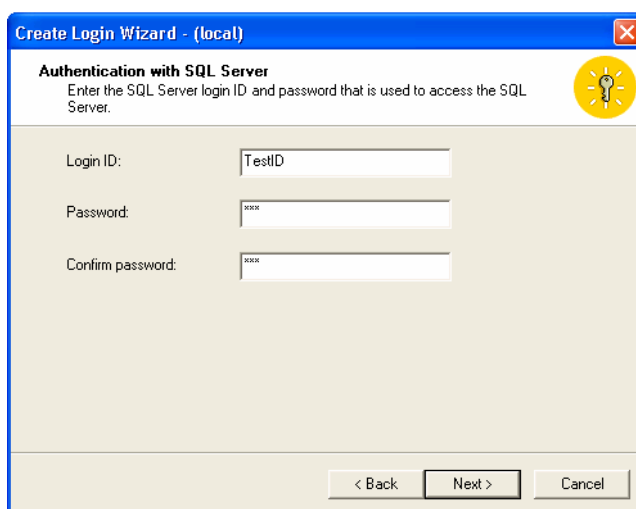
5. เลือกปุ่มตัวเลือก SQL Server Login Information That Was Assigned To Me By The System Administrator (การยืนยันสิทธิ์ของ SQL Server)



รูปที่ 4.5 อธิบายขั้นตอนที่ 5 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

6. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ให้ใส่ ID ของล็อกอินและรหัสผ่าน

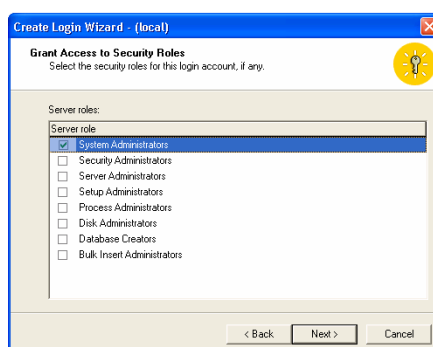
7. ใส่ล็อกอินว่า TestID และรหัสผ่านตามต้องการ



รูปที่ 4.6 อธิบายขั้นตอนที่ 7 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

8. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ให้เลือกบทบาทของระบบความปลอดภัยที่จะกำหนดให้ล็อกอินนี้

9. เพิ่มล็อกอินนี้ให้บทบาท System Administrators



รูปที่ 4.7 อธิบายขั้นตอนที่ 8 ของการสร้างล็อกอินของ SQL Server

10. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ให้เลือกฐานข้อมูลที่จะให้ล็อกอินนี้เข้าไปใช้ได้

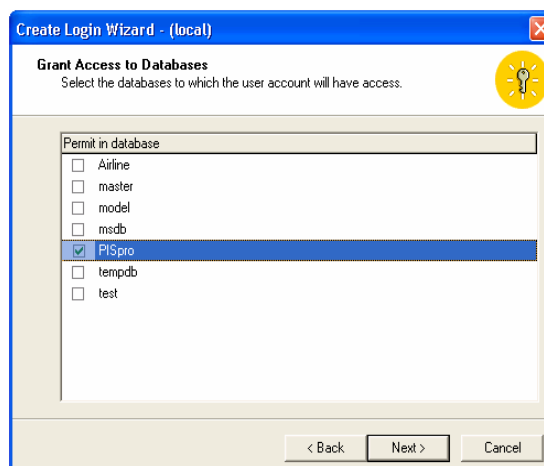
บทบาทของ Server

บทบาทของ Server ที่กำหนดให้ ล็อกอินจะกำหนดว่าสิทธิของความปลอดภัยที่ล็อกอินมีนั้นอยู่ที่ระดับใดของ Server ตารางที่ 4-1 อธิบายสิทธิที่ถูกกำหนดให้บทบาทแต่ละตัว

ตารางที่ 4.1 อธิบายสิทธิที่ถูกกำหนดให้บทบาทแต่ละตัว

ชื่อเต็ม	ชื่อ	รายละเอียด
Bulk Insert Administrators	Bulkadmin	สามารถแทรกข้อมูลขนาดใหญ่ได้
Database Creators	dbcreator	สามารถสร้าง,แก้ไข และลบฐานข้อมูลได้
Disk Administrators	Diskadmin	สามารถจัดการกับไฟล์ของดิสก์ได้
Process Administrators	Processadmin	สามารถจัดการกับการประมวลผลที่กำลังรันอยู่ใน SQL Server ได้
Security Administrators	Securityadmin	สามารถจัดการกับล็อกอินและการอนุญาตใช้คำสั่ง CREATE DATABASE และอ่าน Log ข้อผิดพลาดได้
Server Administrators	Serveradmin	สามารถกำหนดตัวเลือกของการตั้งค่าปฏิบัติต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์และปิดเซิร์ฟเวอร์ได้
Setup Administrators	setupadmin	สามารถจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมต่อกัน, โปรซีเจอร์ที่ใช้เพื่อเริ่มต้นทำงาน และ Stored Procedure เพิ่มเติมได้
System Administrators	Sysadmin	สามารถทำอะไรก็ได้ใน SQL Server

11. เพิ่มสิทธิ์อินให้ฐานข้อมูล Aromatherapy



รูปที่ 4.8 อธิบายขั้นตอนที่ 11 ของการสร้างสิทธิ์อินของ SQL Server

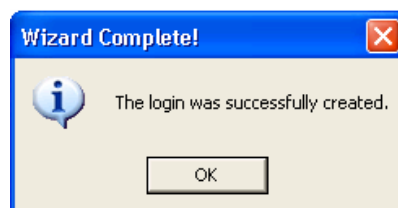
12. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ยืนยันตัวเลือกของคุณ



รูปที่ 4.9 อธิบายขั้นตอนที่ 12 ของการสร้างสิทธิ์อินของ SQL Server

ส่วนสำคัญ สิทธิ์อินที่ระบุไว้ในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท System Administrators มีสิทธิในฐานข้อมูลทุก ๆ ตัวไม่ว่าสิทธิ์อินนี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลนั้นหรือไม่

13. คลิก Finish Create Login Wizard จะแสดงผลข้อความยืนยันว่าสิทธิ์อินถูกเพิ่มแล้ว



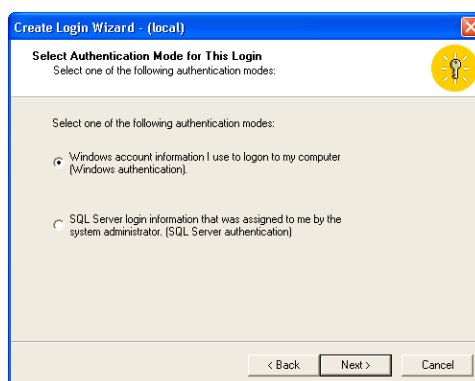
รูปที่ 4.10 อธิบายขั้นตอนที่ 13 ของการสร้างสิทธิ์อินของ SQL Server

3. เลือก Create Login Wizard ในส่วน Database แล้วคลิก OK SQL Server จะแสดงผลหน้าแรกของ Create Login Wizard



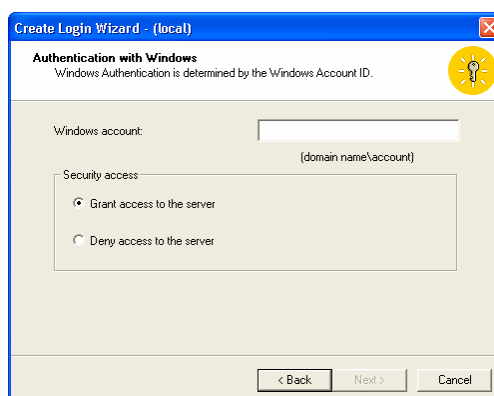
รูปที่ 4.13 อธิบายขั้นตอนที่ 3 ของการสร้างล็อกอินของ Windows

4. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ให้คุณเลือกโหมดการยืนยันสิทธิ์ของล็อกอินให้ใช้การกำหนดที่เป็นค่าเริ่มต้น



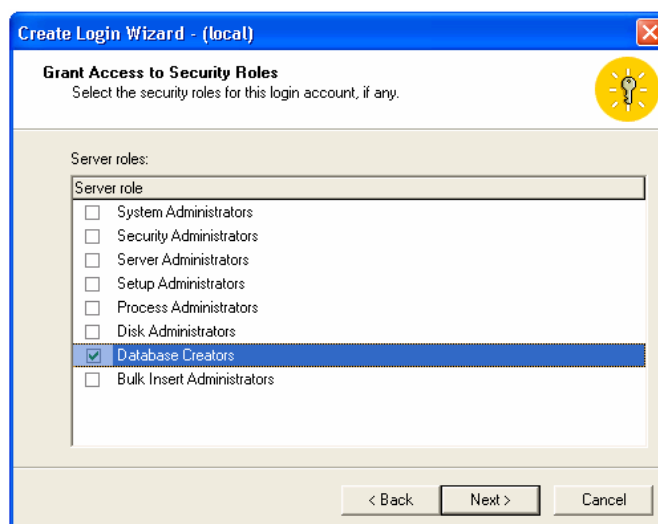
รูปที่ 4.14 อธิบายขั้นตอนที่ 4 ของการสร้างล็อกอินของ Windows

5. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่บอกให้ใส่ ID ของบัญชีรายชื่อของวินโดวส์



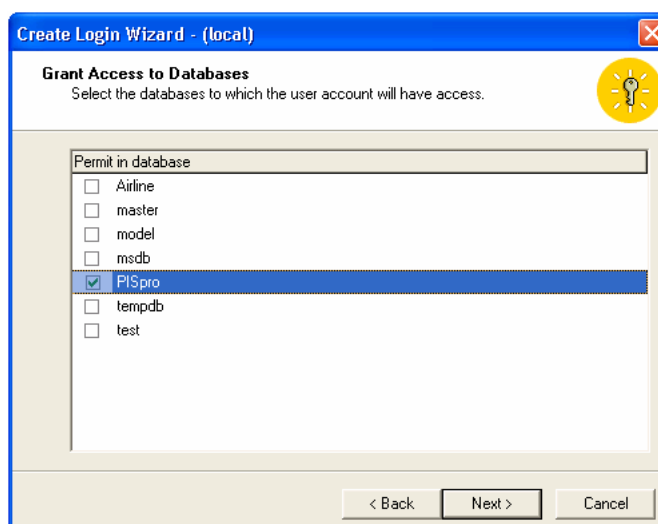
รูปที่ 4.15 อธิบายขั้นตอนที่ 5 ของการสร้างล็อกอินของ Windows

6. ใส่ ID ของวินโดวส์ ลงในฟอร์มนี้ที่ช่อง Domain Name\Account Name (ชื่อบัญชีรายชื่อจะเป็นผู้ใช้หรือกลุ่มก็ได้) คลิก Next
7. เพิ่มสิทธิ์อื่นให้บทบาท Database Creators



รูปที่ 4.16 อธิบายขั้นตอนที่ 7 ของการสร้างสิทธิ์อื่นของ Windows

8. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ให้เลือกฐานข้อมูลเพื่อให้สิทธิ์อื่นนี้เข้าใช้ได้
9. เพิ่มสิทธิ์อื่นให้กับฐานข้อมูล PISpro



รูปที่ 4.17 อธิบายขั้นตอนที่ 9 ของการสร้างสิทธิ์อื่นของ Windows

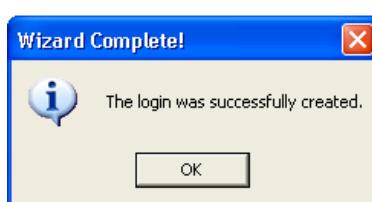
10. คลิก Next วิซาร์ดจะแสดงผลหน้าที่ยืนยันตัวเลือกของคุณ



รูปที่ 4.18 อธิบายขั้นตอนที่ 10 ของการสร้างล็อกอินของ Windows

ส่วนสำคัญ ล็อกอินที่ระบุไว้ในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท System Administrators มีสิทธิในฐานข้อมูลทุก ๆ ตัวไม่ว่าล็อกอินนี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลนั้นหรือไม่

11. คลิก Finish Create Login Wizard จะแสดงผลข้อความยืนยันว่าล็อกอินถูกเพิ่มแล้ว



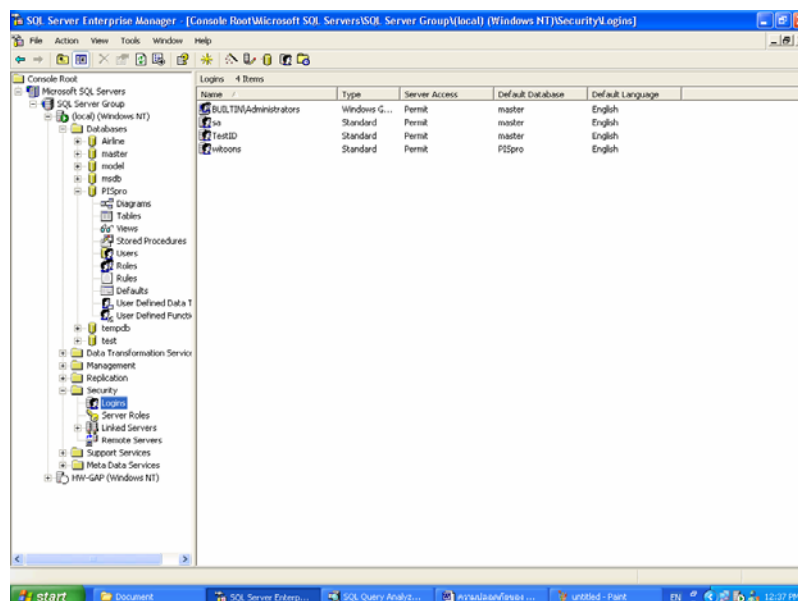
รูปที่ 4.19 อธิบายขั้นตอนที่ 11 ของการสร้างล็อกอินของ Windows

4.2.2 การจัดการกับล็อกอิน

คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติล็อกอินของผู้ใช้เช่นเดียวกับออบเจกต์ของฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดให้ล็อกอินหรือฐานข้อมูลที่ล็อกอินนั้นเข้าใช้อยู่ และบางครั้งคุณจำเป็นต้องลบล็อกอินออก การทำงานทั้งหมดนี้ทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ Enterprise Manager

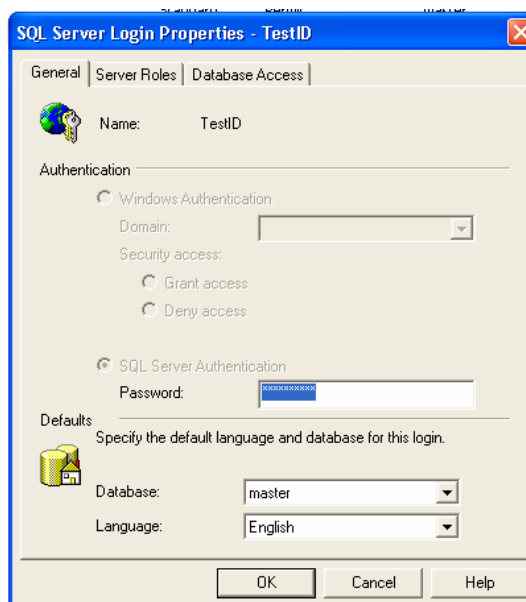
4.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของล็อกอิน

1. ไปที่ไอคอน Logins ในโฟลเดอร์ Security ใน Console Tree SQL Server จะแสดงผลรายการของล็อกอินในกรอบ Details



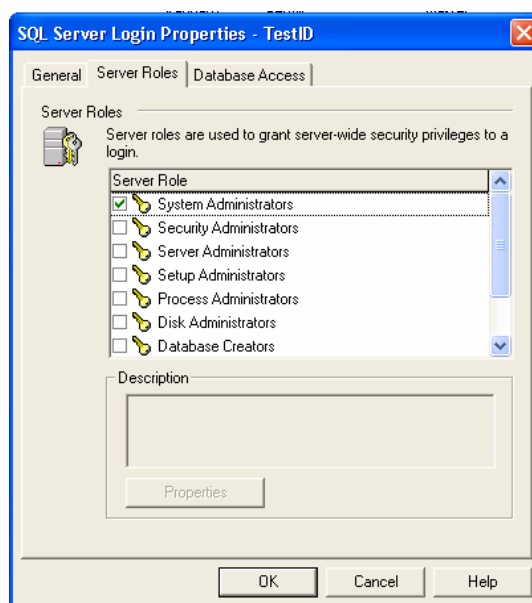
รูปที่ 4.20 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของล็อกอิน

2. ดับเบิลคลิกที่ล็อกอิน TestID ในกรอบ Details SQL Server จะแสดงผลกรอบโต้ตอบ SQL Server Login Properties



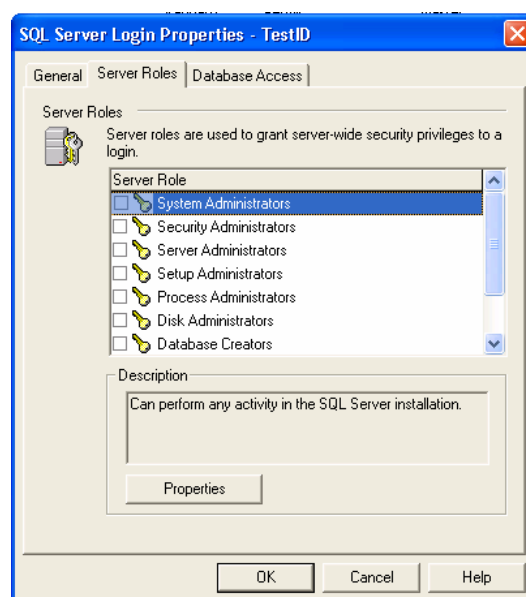
รูปที่ 4.21 อธิบายขั้นตอนที่ 2 ของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของล็อกอิน

3. เลือกแท็บ Server Roles SQL Server จะแสดงผลบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้ล็อกอินอยู่



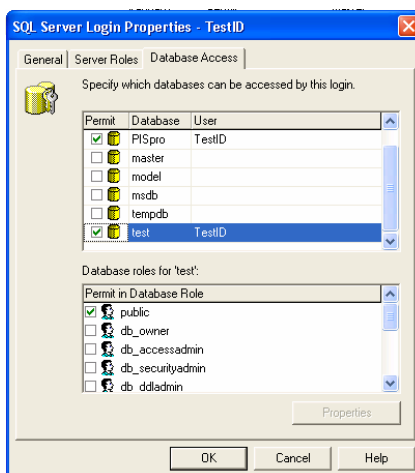
รูปที่ 4.22 อธิบายขั้นตอนที่ 3 ของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของล็อกอิน

4. ลบล็อกอินออกจากบทบาท System Administrators



รูปที่ 4.23 อธิบายขั้นตอนที่ 4 ของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของล็อกอิน

5. เลือกแท็บ Database Access SQL Server จะแสดงผลฐานข้อมูลที่ถูกกำหนดให้ล็อกอินเข้าใช้
6. เพิ่มฐานข้อมูล test เข้าไปในรายการของฐานข้อมูล

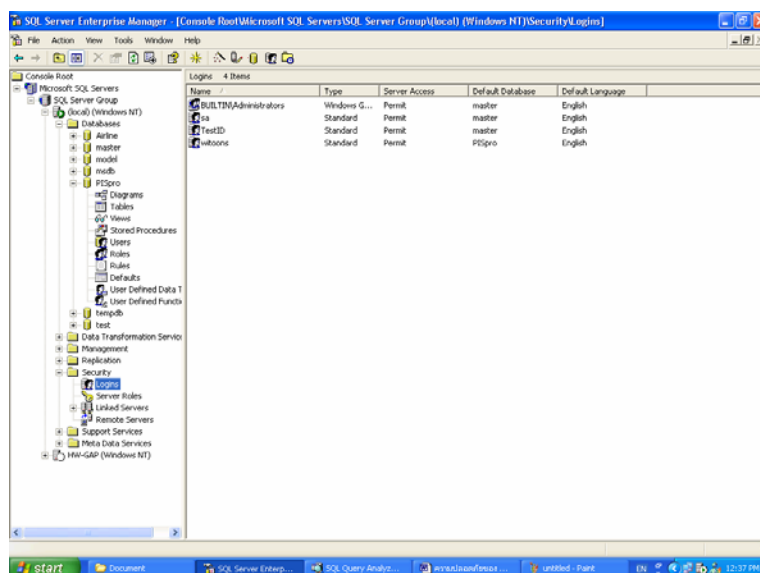


รูปที่ 4.24 อธิบายขั้นตอนที่ 6 ของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของล็อกอิน

7. คลิก OK เพื่อปิดกรอบโต้ตอบ SQL Server Login Properties SQL Server จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฐานข้อมูล

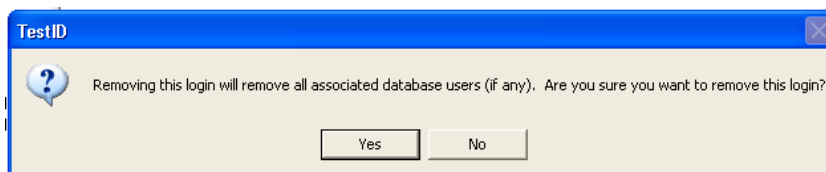
4.2.2.2 การลบล็อกอิน

1. ไปที่ไอคอน Logins ในโฟลเดอร์ Security ใน Console Tree SQL Server จะแสดงผลรายการของล็อกอินในกรอบ Details



รูปที่ 4.25 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการลบล็อกอิน

2. เลือกลืออกอิน TestID ในกรอบ Details แล้วกดปุ่ม Delete SQL Server จะแสดงผลข้อความยืนยันการลบ



รูปที่ 4.26 อธิบายขั้นตอนที่ 2 ของการลบลืออกอิน

3. คลิก Yes SQL Server จะลบลืออกอินออก

4.3 ความปลอดภัยของระดับของฐานข้อมูล

ณ ระดับของฐานข้อมูลนั้น บัญชีรายชื่อผู้ใช้ของวินโดวส์หรือลืออกอินของ SQL Server ของผู้ใช้แต่ละรายจะถูกแมปเข้ากับบัญชีรายชื่อผู้ใช้ในฐานข้อมูล แม้ว่าผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอินสแตนซ์ของ SQL Server จากการถูกกำหนดให้ลืออกอิน แต่ผู้ใช้แต่ละรายไม่จำเป็นต้องเข้าถึงฐานข้อมูลที่เราสนใจไว้แล้วแต่จะถูกสร้างให้เป็นผู้ใช้ของฐานข้อมูลนั้น

ลืออกอินสามารถถูกกำหนดให้แก้บทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่อนุญาตสิทธิพิเศษให้กับลืออกอินนั้น ๆ ได้และผู้ใช้สามารถถูกกำหนดให้แก้บทบาท ณ ระดับของฐานข้อมูลที่อนุญาตสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้นั้นๆ ได้เช่นกัน

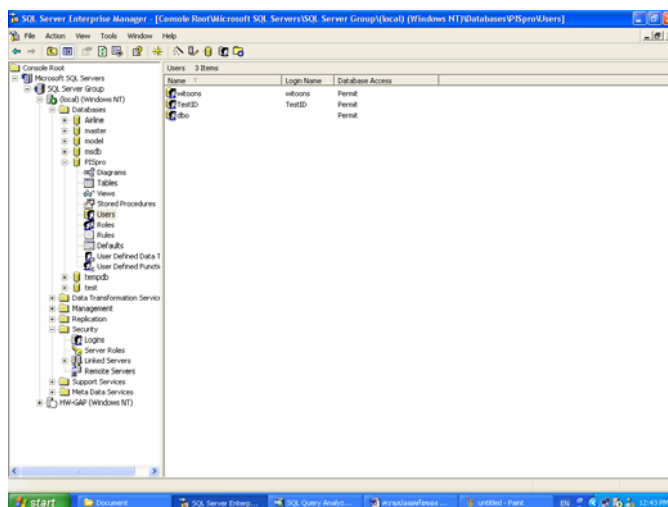
เคล็ดลับ แม้ว่าสิทธิพิเศษของระบบความปลอดภัยสามารถถูกกำหนดที่ระดับหนึ่ง ๆ ได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่ขอแนะนำให้ทำเช่นนั้น เนื่องจากต้องมีการจัดการกับระบบความปลอดภัยที่ซับซ้อน ซึ่งจะง่ายกว่าถ้าใช้การเพิ่มหรือลบบุคคลในกลุ่มที่ระบุของสิทธิพิเศษของระบบความปลอดภัยแทนการกำหนดสิทธิให้แต่ละบุคคล

4.3.1 ผู้ใช้ของฐานข้อมูล

เมื่อคุณสร้างลืออกอินใหม่โดยใช้ Create Login Wizard และกำหนดฐานข้อมูลที่จะให้ลืออกอินนั้นใช้งานแล้ว หลังจากนั้นลืออกอินจะถูกเพิ่มไว้ในรายการผู้ใช้ของฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ คุณอาจต้องเพิ่มลืออกอินที่มีอยู่ให้เป็นผู้ใช้ของฐานข้อมูลนั้น ๆ ด้วย

4.3.1.1 การสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล

1. ไปที่ไอคอน Users ในฐานข้อมูล Aromatherapy SQL Server จะแสดงผลรายการผู้ใช้งานในกรอบ Details



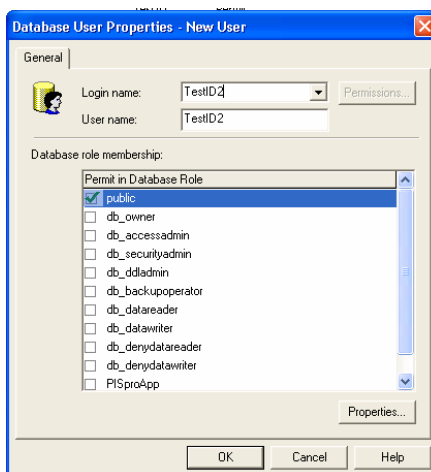
รูปที่ 4.27 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล

2. คลิกปุ่ม New ในแถบเครื่องมือของ Enterprise Manager

เคล็ดลับ คุณสามารถเปิดกรอบโต้ตอบ Database User Properties โดยคลิกขวาที่ไอคอน Users ใน Console Tree แล้วเลือก New Database User จากเมนูลัดได้

3. เลือกชื่อล็อกอินของคุณในคอมพิวเตอร์ SQL Server จะเสนอชื่อล็อกอินให้เป็นชื่อผู้ใช้งานที่เป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนั้นได้

4. เพิ่ม db_owner ให้กับบทบาทที่ได้กำหนดให้กับผู้ใช้งานใหม่



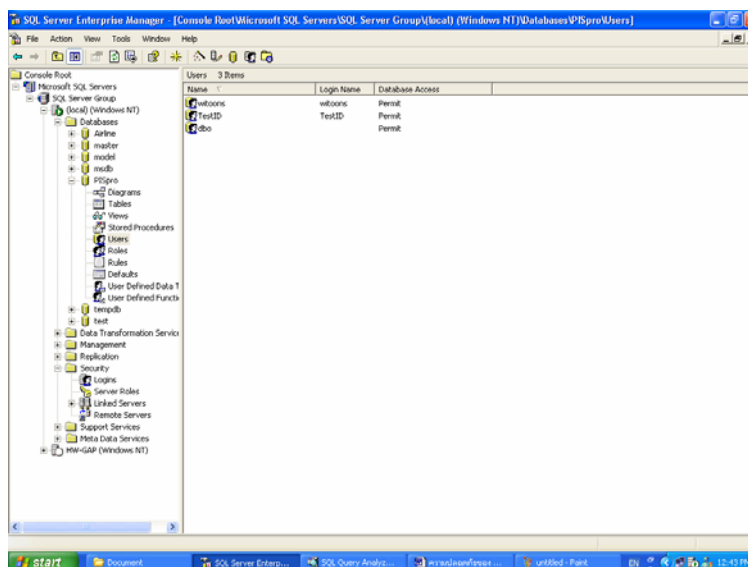
รูปที่ 4.28 อธิบายขั้นตอนที่ 4 ของการสร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูล

5. คลิก OK SQL Server จะเพิ่มผู้ใช้งานให้กับฐานข้อมูล

เกี๊ยะดัล บทบาทที่กำหนดให้ผู้ใช้ของฐานข้อมูลจะกำหนดว่าสิทธิพิเศษของความปลอดภัยที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลคืออะไร ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เรื่อง “บทบาทของฐานข้อมูล”

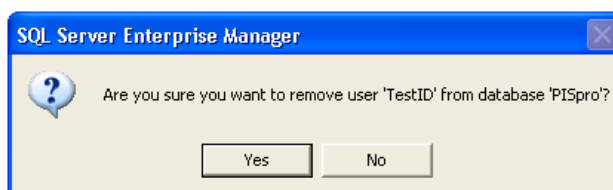
4.3.1.2 การลบผู้ใช้งานฐานข้อมูล

1. ไปที่ไอคอน Users ของฐานข้อมูล Aromatherapy ใน Console Tree SQL Server จะแสดงผลรายการผู้ใช้งานในกรอบ Details



รูปที่ 4.29 ประกอบการอธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการลบผู้ใช้งานฐานข้อมูล

2. เลือกผู้ใช้งานในรายการที่คุณได้สร้างไว้ในแบบฝึกหัดที่ผ่านมา แล้วกดปุ่ม Delete
SQL Server จะแสดงผลข้อความยืนยันการลบ



รูปที่ 4.30 อธิบายขั้นตอนที่ 2 ของการลบผู้ใช้งานฐานข้อมูล

3. คลิก Yes SQL Server จะลบผู้ใช้งานออกจากฐานข้อมูล

4.3.2 บทบาทของฐานข้อมูล

บทบาทของฐานข้อมูลเหมือนกับผู้ใช้เสมือนที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับการเข้าถึงฐานข้อมูล ผู้ใช้ของฐานข้อมูลหลายๆ รายสามารถถูกกำหนดให้มีบทบาทเดียวกันได้ และผู้ใช้หนึ่งรายสามารถถูกกำหนดให้กับบทบาทหลายบทบาทได้ เมื่อคุณกำหนดสิทธิพิเศษให้กับบทบาทของฐานข้อมูลแล้วกำหนดผู้ใช้ให้กับบทบาทนั้น ผู้ใช้ก็จะได้รับสืบทอดสิทธิพิเศษทั้งหมดของบทบาทนั้น ซึ่งง่ายกว่าการกำหนดสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้แต่ละราย SQL Server มีบทบาทที่ถูกกำหนดไว้ให้อยู่หลายอย่างซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ 4-2 คุณสามารถสร้างบทบาทตามต้องการซึ่งจะไม่ซ้ำกับในฐานข้อมูลของคุณได้ด้วย

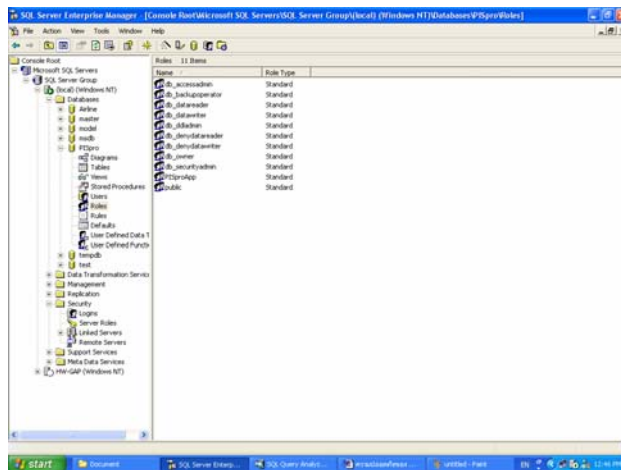
เคล็ดลับ บทบาทของฐานข้อมูลที่คุณสร้างไว้ในฐานข้อมูล master จะถูกเพิ่มให้กับฐานข้อมูลใหม่ที่คุณสร้างใน Server นั้น

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงบทบาทของผู้ใช้

ชื่อเต็ม	ชื่อ	รายละเอียด
Access Administrator	db_accessadmin	สามารถเพิ่มหรือลบ ID ของผู้ใช้ได้
Backup Operator	db_backupoperator	สามารถใช้ประโยคคำสั่ง DBCC,CHECKPOINT และ BACKUP ได้
Data Reader	db_datareader	สามารถเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตารางของผู้ใช้ฐานข้อมูลนั้นได้
Date Writer	db_datawriter	สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆในตารางของผู้ใช้ฐานข้อมูลได้
Data Definition Administrator	db_ddladmin	สามารถทำประโยคคำสั่ง Data Definition Languages (DDL) ได้ แต่ไม่สามารถใช้ประโยคคำสั่ง GRANT,REVOKE หรือ DENY ได้
Deny Data Reader	db_denydatareader	สามารถปฏิเสธหรือเรียกคืนการอนุญาตใช้คำสั่ง SELECT ในออบเจกต์ในฐานข้อมูลได้
Deny Date Writer	db_denydatawriter	สามารถปฏิเสธหรือเรียกคืนการอนุญาตใช้คำสั่ง INSERT,UPDATE และ DELETE ในออบเจกต์ในฐานข้อมูลได้
Database Owner	db_owner	มีสิทธิในฐานข้อมูลทั้งหมด
Security Administrator	db_securityadmin	สามารถจัดการกับการอนุญาต, ความเป็นเจ้าของออบเจกต์, บทบาท และความเป็นเจ้าของบทบาททั้งหมดได้
Public		บทบาทที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ใช้ของฐานข้อมูลทุกคนมี

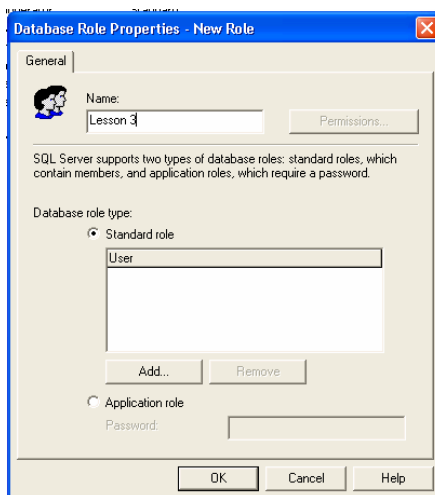
4.3.2.1 การสร้างบทบาทของฐานข้อมูล

1. คลิกไอคอน Roles ของฐานข้อมูล Aromatherapy ใน Console Tree SQL Server จะแสดงผลรายการบทบาทของฐานข้อมูลที่มีอยู่



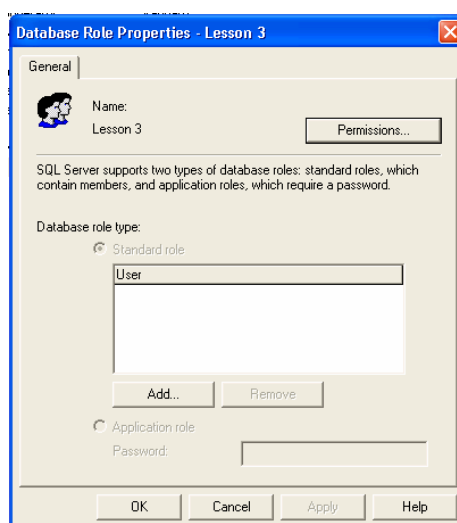
รูปที่ 4.31 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการสร้างบทบาทของฐานข้อมูล

2. คลิกปุ่ม New ในแถบเครื่องมือของ Enterprise Manager SQL Server จะแสดงกรอบโต้ตอบ Database Role Properties
3. ใส่ชื่อของบทบาทว่า Lesson 3



รูปที่ 4.32 อธิบายขั้นตอนที่ 3 ของการสร้างบทบาทของฐานข้อมูล

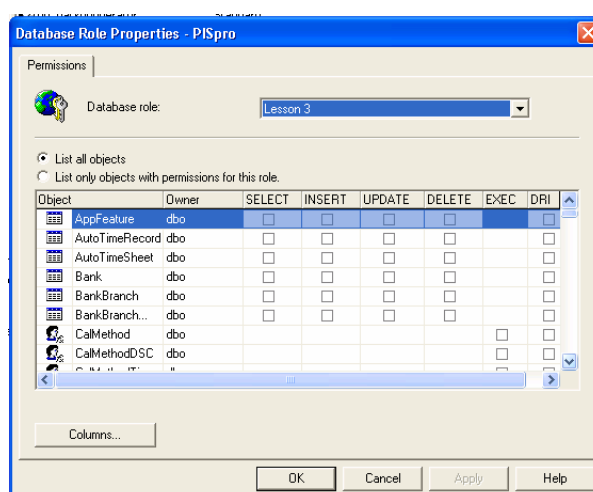
4. คลิก OK SQL Server จะปิดกรอบโต้ตอบ Database Role Properties
5. ดับเบิลคลิกบทบาท Lesson 3 ในกรอบ Details SQL Server จะเปิดกรอบโต้ตอบ Database Role Properties ขึ้นใหม่



รูปที่ 4.33 อธิบายขั้นตอนที่ 5 ของการสร้างบทบาทของฐานข้อมูล

ส่วนสำคัญ คุณต้องปิดและเปิดกรอบโต้ตอบ Database Role Properties ขึ้นใหม่ตามลำดับ เพื่อให้ปุ่ม Permission ใช้งานได้

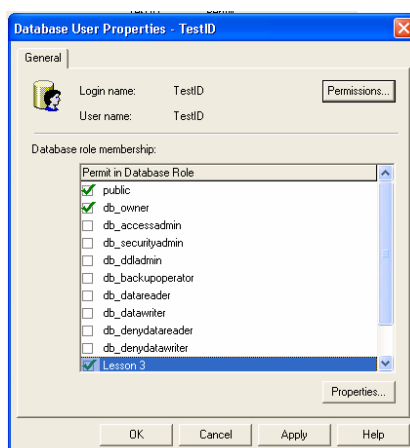
6. คลิกปุ่ม Permissions SQL Server จะแสดงผลกรอบโต้ตอบ Permissions



รูปที่ 4.34 อธิบายขั้นตอนที่ 6 ของการสร้างบทบาทของฐานข้อมูล

เคล็ดลับ กรอบโต้ตอบ Database Role Properties จะสนับสนุนบทบาท 2 ชนิด คือ บทบาทมาตรฐาน และ บทบาทของแอปพลิเคชัน บทบาททั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในบทเรียนนี้เป็นบทบาทมาตรฐาน บทบาทของแอปพลิเคชันคือฟังก์ชันพิเศษที่สนับสนุนความต้องการของแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน ให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของแอปพลิเคชันได้ที่เรื่อง “Establishing Application Security and Application Roles” ใน SQL Server Books Online

7. ให้สิทธิในการใช้คำสั่ง SELECT ในตาราง Department แก่บทบาท

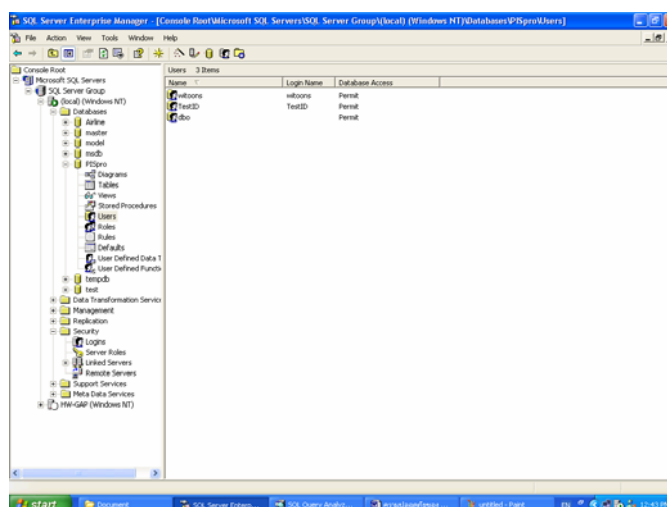


รูปที่ 4.37 อธิบายขั้นตอนที่ 3 ของกำหนดผู้ใช้ให้กับบทบาทของฐานข้อมูล

4. คลิก OK SQL Server จะเพิ่มผู้ใช้ให้กับบทบาทและปิดกรอบโต้ตอบ Database User Properties

4.3.2.3 การลบผู้ใช้ออกจากบทบาทของฐานข้อมูล

1. ไปที่ไอคอน Users ของฐานข้อมูล PISpro ใน Console Tree SQL Server จะแสดงผลรายการของผู้ใช้ในกรอบ Details

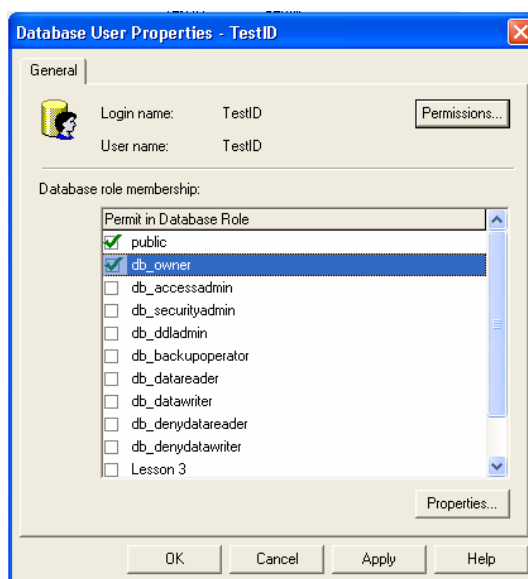


รูปที่ 4.38 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการลบผู้ใช้ออกจากบทบาทของฐานข้อมูล

2. ดับเบิลคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณในรายการผู้ใช้

SQL Server จะแสดงกรอบโต้ตอบ Database User Properties

3. ยกเลิกการเลือกบทบาท Lesson 3 ในรายการ Database Role Membership



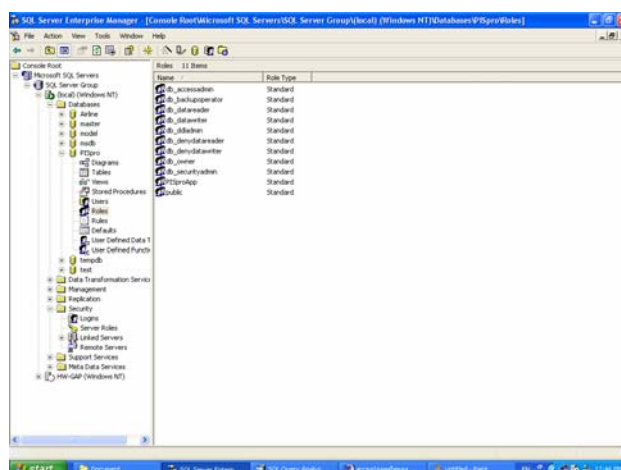
รูปที่ 4.39 อธิบายขั้นตอนที่ 3 ของการลบผู้ใช้ออกจากบทบาทของฐานข้อมูล

4. คลิก OK SQL Server จะเพิ่มผู้ให้บทบาทและปิดกรอบโต้ตอบ Database User Properties

4.3.2.4 การลบบทบาทของฐานข้อมูล

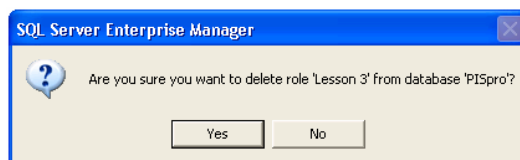
1. คลิกไอคอน Roles ของฐานข้อมูล Aromatherapy ใน Console Tree

SQL Server จะแสดงผลรายการบทบาทของฐานข้อมูลที่มีอยู่



รูปที่ 4.40 อธิบายขั้นตอนที่ 1 ของการลบบทบาทของฐานข้อมูล

2. เลือกบทบาท Lesson 3 ในกรอบ Details แล้วกดปุ่ม Delete SQL Server จะแสดงผลข้อความยืนยันการลบ



รูปที่ 4.41 อธิบายขั้นตอนที่ 2 ของการลบบทบาทของฐานข้อมูล

3. คลิก Yes SQL Server จะลบบทบาทออกจากฐานข้อมูล